

فصل اول. چراغ‌های فضای داخلی - غیر صنعتی

مقدمه

۱. تمام چراغ‌های این فصل باید مطابق استانداردهای معتبر ملی ایران مانند ISIRI, INSO و یا بین‌المللی همچون IEC و ENEC باشند.
۲. هزینه کنده‌کاری و جداسازی محل نصب چراغ توکار در انواع سقف کاذب در بهای واحد ردیف‌های مربوط پیش‌بینی نشده و بطور جداگانه پرداخت می‌شود.
۳. جنس صفحه دیفیوز Diffuser چراغ‌های روکار و توکار فلورستنی صفحه‌دار مندرج در این فصل از مواد آکرلیک (از انواع پریسماتیک، شیری، شفاف، نیمه شفاف) می‌باشد. همچنین در چراغ‌های روکار و توکار صفحه‌دار LED، جنس صفحه یا دیفیوزر علاوه بر مواد آکرلیک می‌تواند از مواد پلی استایرن نیز باشد.
۴. جنس رفلکتور چراغ‌های فلورست روکار مندرج در این فصل از نوع ورق آهن رنگ شده می‌باشد. چنانچه در چراغ‌های مذکور رفلکتور از نوع ورق آلومینیوم آنودایز شده باشد، ۴۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.
۵. چنانچه در چراغ‌های با دیفیوزر (Diffuser) از صفحه پلی‌کربنات استفاده شود، ۱۰ درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۶. چراغ‌های فلورست مندرج در این فصل، با لامپ‌های T5, T8 و TCL دارای بدنه از جنس آلومینیوم آنودایز یا ورق آهن با رنگ پودری الکترواستاتیک و شامل بالاست الکترونیکی A2 می‌باشند و هزینه آن‌ها در بهای ردیف‌های مربوطه منظور شده است.
۷. می‌بایست حداقل ضریب توان برای چراغ‌های مندرج در این فصل، ۰/۹ باشد.
۸. لازم است درایورها و بالاست‌های الکترونیک شامل حفاظت‌های Short Circuit Protection, Over Load protection و No Load Protection براساس استانداردهای IEC62384 یا INSO 16075 و IEC 61347-2-13 یا INSO 7644-2-13 و IEC 61347-2-3 یا ISIRI 61347-2-3 باشند.
۹. در چراغ‌های مندرج در این فصل هزینه اتصالات نصب منظور شده است.
۱۰. مقدار پارامتر THD چراغ‌های LED این فصل باید کمتر از ۲۵ درصد باشد، همچنین فلیکر (Flicker) درایور این نوع چراغ‌ها باید کمتر از ۱۰ درصد باشد.
۱۱. حداقل طول عمر چراغ‌های LED، ۳۰ هزار ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا ۵۰ هزار ساعت و بالاتر، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود. منظور از طول عمر، افت شار نوری حداکثر تا ۳۰ درصد برای ۹۰ درصد چراغ‌های خریداری شده در زمان تعیین شده (L70B10) است.
۱۲. در چراغ‌های LED، لازم است ماژول دارای استاندارد IEC62717 یا استانداردهای INSO 11721 و INSO 21006 باشد.
۱۳. در چراغ‌های LED، گروه‌های ۷۶ و ۷۷، چراغ‌ها با فناوری Backlight (چیدمان ماژول‌ها پشت چراغ) یا فناوری Edgelight (چیدمان ماژول‌ها دور چراغ) قابل قبول بوده و تفاوت قیمتی ندارد. گرچه خریدار اختیار دارد با توجه به مصالح پروژه، یکی از این فناوری‌ها را انتخاب نماید.
۱۴. چنانچه ردیف‌های گروه ۷۱ و بدنه به جای آهنی از نوع آلومینیومی یا پلاستیکی ABS باشند، ۱۵ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۱۵. چنانچه چراغ‌های استوانه‌ای دارای صفحه از نوع آکرلیک و یا شیشه (ساده یا سند بلاست) باشند، ۲۰ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۱۶. در چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه (Integrated) چنانچه شار نوری چراغ از حداکثر شار نوری ذکر شده در ردیف مربوطه بیشتر باشند، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش شار نوری، ۵ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.

۱۷. در چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه (Integrated) بهره نوری چراغ باید حداقل بهره نوری ذکر شده در ردیف مربوطه باشد و چنانچه بهره نوری چراغ بیشتر از حداقل ذکر شده باشد، به ازای هر ۱ درصد افزایش بهره، ۱ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۱۸. منظور از چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه در ردیف‌های فهرست بها، چراغ‌هایی است که از ابتدا براساس ساختار LED طراحی شده و دارای ماژول یکپارچه (Integrated) با بدنه می‌باشد.
۱۹. حداقل ضریب نمود رنگ (CRI) در چراغ‌های LED این فصل ۸۰ در نظر گرفته شده است.
۲۰. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه	شماره گروه	شرح مختصر گروه
۳۲	چراغ‌های روکار رفلکتوری با لامپ فلورسنت T8.	۷۱	چراغ سقفی روکار با حباب شیشه‌ای یا پلی‌کربنات.
۴۵	چراغ‌های روکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با لامپ فلورسنت TCL.	۷۳	چراغ سقفی روکار استوانه‌ای LED.
۴۸	چراغ‌های توکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با لامپ فلورسنت TCL.	۷۴	چراغ سقفی توکار استوانه‌ای LED.
۵۳	چراغ‌های روکار رفلکتوری با لامپ فلورسنت T5.	۷۶	چراغ LED توکار با ماژول یکپارچه.
۵۴	چراغ‌های روکار با لوور آلومینیوم آنودایز با لامپ فلورسنت T5.	۷۷	چراغ LED روکار با ماژول یکپارچه.
۵۶	چراغ‌های روکار باصفحه آکرلیک با لامپ فلورسنت T5.	۸۰	چراغ خط نوری LED توکار با ماژول یکپارچه.
۵۷	چراغ‌های توکار با لوور آلومینیوم آنودایز شده با لامپ فلورسنت T5.	۸۱	چراغ خط نوری LED روکار با ماژول یکپارچه.
۵۹	چراغ‌های توکار باصفحه آکرلیک با لامپ فلورسنت T5.	۸۲	چراغ خط نوری پیوسته LED توکار با ماژول یکپارچه.
۶۳	چراغ فلورسنت دیواری بالای روشویی با لامپ فلورسنت T8 و چراغ LED روشویی.	۸۳	چراغ خط نوری پیوسته LED روکار با ماژول یکپارچه.